

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

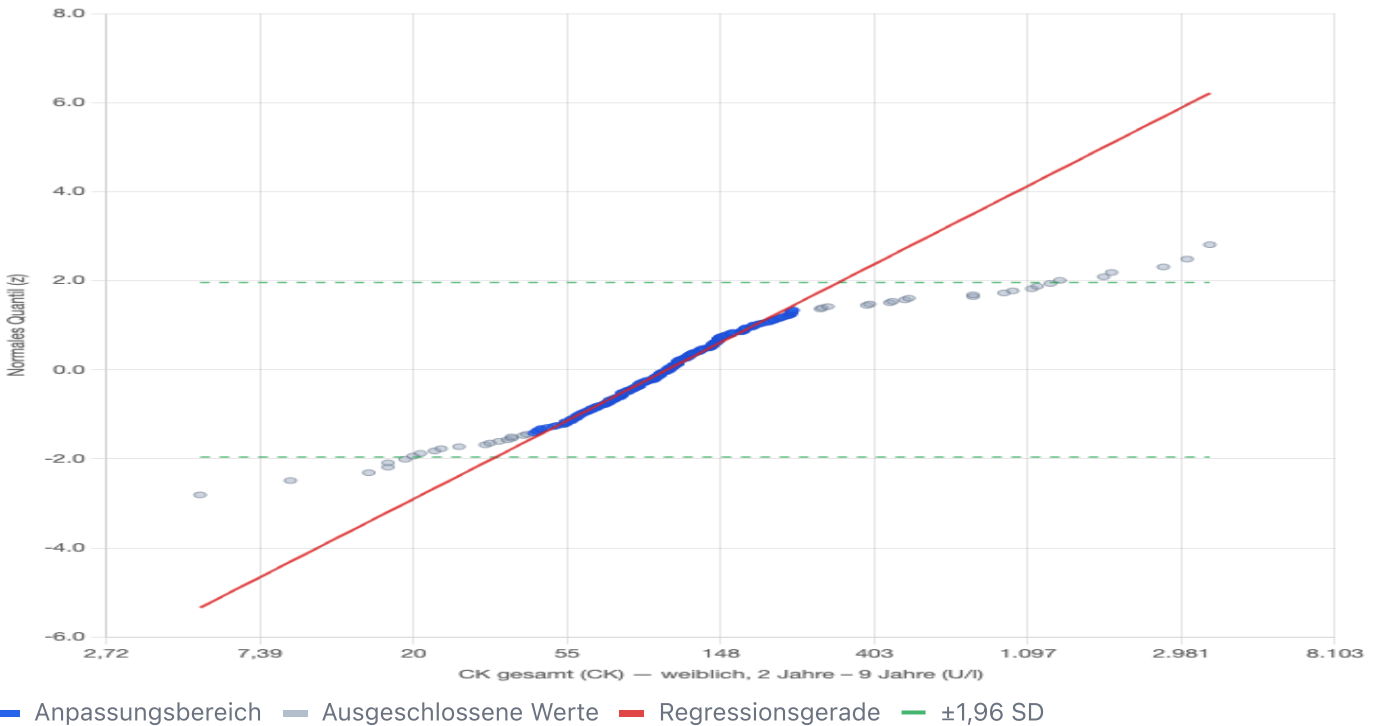
## CK gesamt (CK) — weiblich, 2 Jahre – 9 Jahre (U/l)

Gruppe: weiblich, 2 Jahre – 9 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:44 · n = 252 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: CK gesamt (CK) — weiblich, 2 Jahre – 9 Jahre (U/l)



### Ergebnisse: CK gesamt (CK) — weiblich, 2 Jahre – 9 Jahre (U/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 252                                 |
| Minimum                                    | 5,00 U/l                            |
| Maximum                                    | 3.583,00 U/l                        |
| Median                                     | 106,00 U/l                          |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                     |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 104,53 U/l (geom.)                  |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,766 (geom. SD, Faktor)            |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 12,24 % (log-Skala)                 |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.3%                               |
| Verwendeter Bereich                        | 211 von 252 Werten (7.5 % – 91.3 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

**34,28 – 318,79**

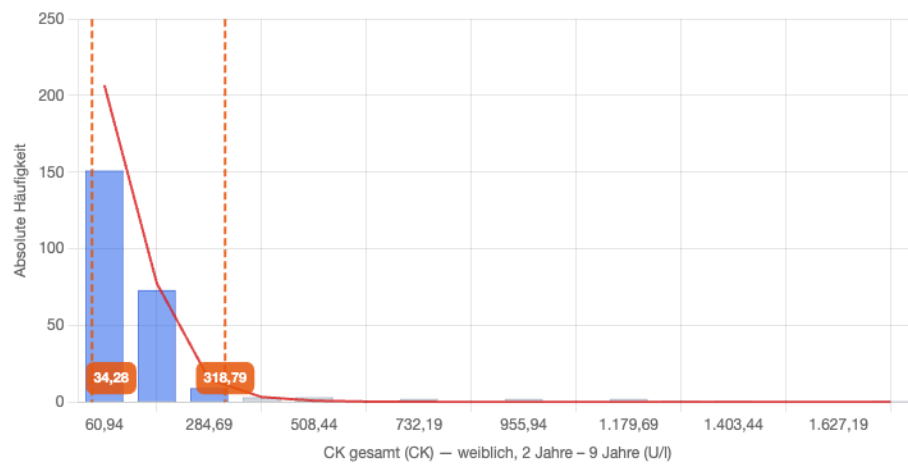
U/l

Regression:  $z = 1,75784 \cdot x - 8,17311$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

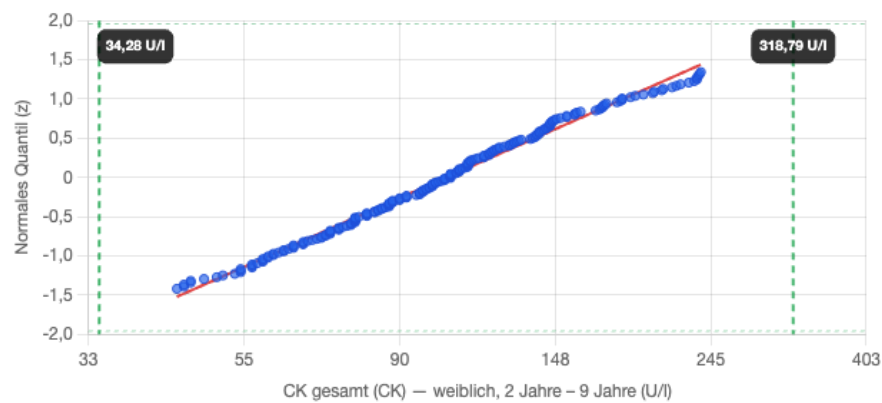
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): CK gesamt (CK) — weiblich, 2 Jahre – 9 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.